רמה א׳ · כיתה ח׳

בחירת מדד וביקורת נתונים

כיתה ח׳ · רמה א׳ – מדד מתאים לשאלה · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הממוצע הוא סכום התצפיות חלקי מספרן. לחציון מסדרים את התצפיות; במספר זוגי מחשבים את ממוצע שתי האמצעיות. הטווח הוא ההפרש בין הגדולה לקטנה. בחירת המדד תלויה במטרה: סך הכול, חוויה טיפוסית או פיזור. טענה כללית דורשת נימוק, ולעיתים דוגמה נגדית מספיקה להפרכתה.

(1) חמש הזמנות עלו 12,15,15,18,60 שקלים. מנהלת מציעה לפרסם מספר אחד המתאר את ההזמנות.

א. עורך כתב שהממוצע הוא מחיר שרוב הלקוחות שילמו. חשבו את הממוצע ואת החציון ובדקו את הטענה.

ב. חשבו את הטווח וציינו איזו תצפית מבודדת משאר המחירים.

ג. איזה מדד מתאים לשחזור ההכנסה הכוללת אם מספר ההזמנות ידוע? נמקו וחשבו את ההכנסה.

ד. נסחו פרסום המתאר מחיר אמצעי בלי להסתיר את קיומה של ההזמנה החריגה.

(2) במשלוח אחד היו 18 חבילות שמשקלן הממוצע 14 ק״ג, ובמשלוח אחר 6 חבילות שמשקלן הממוצע 22 ק״ג. המשאית יכולה לשאת 400 ק״ג.

א. בדקו אם אפשר לאחד את המשלוחים במשאית; הציגו תחילה את משקל כל משלוח.

ב. חשבו את המשקל הממוצע לחבילה באיחוד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. פקיד מציע למצע את שני הממוצעים בלי להשתמש במספר החבילות. חשבו את הצעתו והסבירו את השגיאה.

ד. לאיזה ממוצע קבוצתי קרוב ממוצע האיחוד, ומדוע?

(3) בטבלה מספר ביקורים בספרייה לתלמיד ושכיחותם. כל תלמיד מופיע פעם אחת.

מספר ביקורים	מספר תלמידים
1	2
3	4
5	3
8	1

א. שחזרו את מספר התלמידים ואת מספר הביקורים הכולל, ובנו גם עמודת שכיחות מצטברת.

ב. מצאו את הממוצע, החציון והטווח, תוך שימוש בשכיחויות.

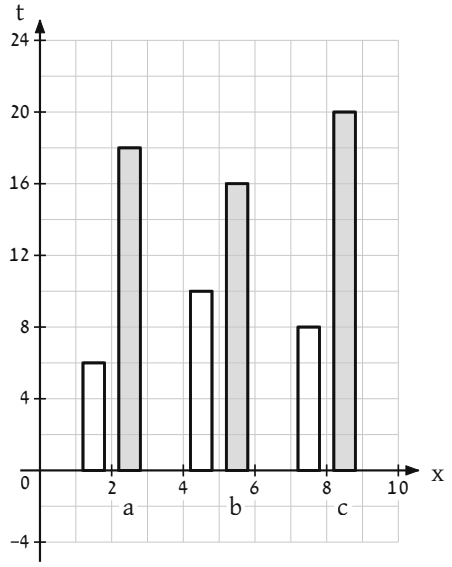
ג. כמה תלמידים ביקרו יותר מהממוצע וכמה ביקרו בדיוק כמספר הביקורים החציוני?

ד. כתבו בפועל את הרשימה המלאה מתוך הטבלה. חשבו גם ממנה את שלושת המדדים ואמתו את התאמתם לחישוב מן הטבלה.

ה. מה יאבד אם ברשימה החדשה יופיע כל מספר ביקורים שונה רק פעם אחת?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) בתרשים מוצגים זמני נסיעה בדקות בשלושה מסלולים a,b,c. העמודה הלבנה בכל זוג היא המינימום שנמדד, והאפורה היא המקסימום. שאר התצפיות אינן מוצגות.



א. קראו מהתרשים את הזמן הקצר והארוך בכל מסלול.

ב. כלל בחירה דורש טווח שאינו עולה על 8 דקות. אילו מסלולים עומדים בו?

ג. האם אפשר לדעת מאיזה מסלול יש לצפות לחציון הנמוך ביותר או לשחזר את הממוצע בכל מסלול? הסבירו איזה מידע חסר לשני המדדים.

ד. הציעו תצוגה נוספת שתאפשר גם השוואת מרכז וגם השוואת פיזור, ונמקו מדוע היא משלימה את התרשים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) הטבלה מתארת מספר תקלות למכשיר. בעמודה השנייה רשום מספר המכשירים שמספר התקלות שלהם קטן או שווה לערך בשורה.

מספר תקלות	מספר מצטבר
2	3
4	7
7	10
9	12

א. המירו את הטבלה המצטברת לטבלת שכיחויות רגילה.

ב. מצאו את שתי התצפיות האמצעיות ואת החציון.

ג. כמה מכשירים סבלו מיותר מ־6 תקלות? נמקו.

ד. חשבו ממוצע מדויק ועגלו לעשירית. האם הוא שווה לחציון?

(6) לפרסום שני ערכים, 40 ו־48 יחידות, הוצעו שתי תכניות עמודות: בסיס 32 או בסיס 36. קנה המידה אחיד. חוזה הפרסום דורש שיחס הגובה הנראה הגדול לקטן לא יעלה על 2.

א. בדקו איזו תכנית עומדת בחוזה: שחזרו את שני הגבהים הנראים ואת יחסם בכל הצעה.

ב. חשבו את יחס הערכים האמיתי ואת גורם ההגדלה של היחס החזותי בכל הצעה. הסבירו מדוע החוזה אינו מבטיח יחס אמיתי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. העורך מבקש גם כותרת על שיעור העלייה האמיתי. חשבו אותו באחוזים ונסחו כותרת תקפה.

ד. הציעו שני תיקונים שונים לייצוג והעדיפו אחד מהם למטרת השוואת יחסי הנתונים. נמקו.

---

(7) בחמש פגישות נמדדו הזמנים 7,9,10,12,17 דקות. נקבעה פגישה נוספת ארוכה מכל הקודמות. בדוח נדרש ממוצע חדש של 13 דקות, ובתקנון טווח חדש שאינו עולה על 15 דקות.

א. שחזרו מן הממוצע הנדרש את משך הפגישה הנוספת ובדקו שהוא ארוך מכל הקודמות.

ב. הכריעו אם אפשר לעמוד יחד בדוח ובתקנון. אם לא, בכמה יש להגדיל לכל הפחות את הטווח המותר כדי לאשר את התכנון?

ג. חשבו את הממוצע, החציון והטווח לפני ההוספה ואחריה ואת השינוי בכל מדד. הסבירו את שני מיקומי האמצע ברשימה החדשה.

ד. במקום לשנות את התקנון, בחרו את הפגישה הנוספת הארוכה ביותר המותרת לפי הטווח. חשבו את הממוצע המדויק שיתקבל ועגלו לעשירית.

---

(8) זמני תגובה בשניות היו 1,11,12,12,14. ידוע שרשומה אחת שייכת לניסוי אחר ויש להסירה, אך סימונה אבד. תעודת סינון א׳ טוענת לממוצע מתוקן 12.25 שניות ותעודה ב׳ לממוצע 12.5 שניות.

א. שחזרו מכל תעודה איזה זמן היה צריך להסיר. איזו תעודה מתיישבת עם מחיקת רשומה אחת מן הנתונים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את הממוצע, החציון והטווח לפני המחיקה ולאחר המחיקה שאפשרה התעודה התקפה.

ג. כמתו את השינוי בכל מדד. האם המחיקה משנה בהכרח את החציון? השתמשו בתוצאות.

ד. בחרו מדד לדוח על זמן התגובה האמצעי לאחר הסינון. ציינו איזה מידע הוא משמיט, והסבירו מדוע עצם החריגה אינה הצדקה מספקת למחיקה.

(9) על שש תצפיות מספריות ידוע רק שהחציון שלהן 11.

א. מה אפשר להבטיח על מספר התצפיות הקטנות או שוות לחציון ועל מספר הגדולות או שוות לו?

ב. תלמיד טוען שהרוב חייב להיות שווה לחציון. בנו דוגמה נגדית.

ג. האם החציון לבדו קובע את הממוצע? השתמשו בדוגמה שבניתם או בשתי דוגמאות.

ד. נסחו משפט מדויק במקום הטענה על הרוב.

(10) שני מכשירים אמורים לתת חמש תצפיות שממוצען 12. ברשומת א׳ נשמרו $8,10,x,14,16$; ברשומת ב׳ נשמרו $2,11,12,13,y$. החוזה דורש גם טווח שאינו עולה על 10.

א. שחזרו את התצפית החסרה בכל רשומה מן דרישת הממוצע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו חציון וטווח בשתי הרשימות השלמות, והחליטו איזה מכשיר אפשר לאשר לפי שני תנאי החוזה.

ג. עורך מציע להסתפק בחציון כדי להחליט על האישור. הסבירו בעזרת השחזור מדוע הצעתו אינה מספיקה.

ד. הציעו תצוגה שבה מאשר החוזה יוכל לבדוק בעצמו את המרכז ואת הפיזור, ולא רק לקרוא הודעת אישור.

(11) לשתי קבוצות ממוצעים 9 ו־15. גדלי הקבוצות עדיין לא פורסמו.

א. איזה מידע חסר כדי לחשב את הממוצע המאוחד?

ב. חשבו את הממוצע המאוחד אם יש 10 תצפיות בכל קבוצה.

ג. חשבו אותו אם בקבוצה הראשונה 30 תצפיות ובשנייה 10.

ד. הסבירו מתי ממוצע שני הממוצעים תקף כאן. האם החלפת הממוצעים בחציונים תאפשר לשחזר את הסכומים?

(12) חמש תרומות היו 5,7,8,8,42 שקלים. שני דוחות מתבקשים: סכום התרומות ותיאור התרומה שבאמצע הרשימה.

א. חשבו ממוצע וחציון ושייכו כל מדד לדוח המתאים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. שחזרו את הסכום בעזרת המדד המתאים ואת מספר התרומות שמעל הממוצע.

ג. האם עצם קיום החריגה מחייב להתעלם מהממוצע בדוח ההכנסה? נמקו.

ד. איזה פרט על הפיזור הייתם מוסיפים לדוח, ומה מגבלתו?

(13) מכשיר בדיקה מצהיר: ״כאשר הממוצע והחציון שווים, הטווח אפס״.

א. בנו רשימה עם טווח אפס וחשבו את הממוצע והחציון שלה.

ב. בנו רשימה שמפריכה את ההצהרה המקורית.

ג. נסחו את הכיוון הנכון בין טווח אפס לבין שוויון המדדים, והסבירו אותו.

ד. מה אפשר ללמוד על אחידות הרשימה מן החציון לבדו?

(14) בדוח בית ספר נכתב: הממוצע בקבוצה א׳ הוא 8 ובקבוצה ב׳ הוא 10, ולכן שיטת ההוראה בקבוצה ב׳ גרמה להצלחה רבה יותר.

א. הפרידו בין העובדה המספרית לבין ההסבר הסיבתי.

ב. ציינו שני פרטי מידע נוספים שעשויים להשפיע על ההשוואה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם מן הדוח נובע שכל תלמיד בקבוצה ב׳ הצליח יותר מכל תלמיד בא׳? נמקו.

ד. כתבו כותרת חלופית מדויקת והציעו מדד נוסף להשוואה.

---

(15) רשימה מלאה של תצפיות היא 2,2,2,4,4,10. עורך מבקש לקצר אותה.

א. בנו טבלת ערך ושכיחות שאינה מאבדת מידע.

ב. חשבו ממוצע, חציון וטווח מתוך הטבלה.

ג. עורך אחר שומר רק רשימת ערכים שונים. חשבו את הממוצע שיתקבל כך והסבירו מדוע אינו הממוצע המבוקש.

ד. איזה ערך נדיר אפשר להחמיץ בתיאור של המרכז בלבד, ומה שכיחותו?

---

(16) זמני המתנה בדקות היו 3,4,4,5,9,11. השירות מבקש לדווח על חוויית הממתין האמצעי וגם לתכנן את סך דקות ההמתנה.

א. חשבו ממוצע וחציון, והסבירו למה החציון אינו חייב להיות זמן שנמדד.

ב. כמה ממתינים המתינו פחות מהממוצע?

ג. בחרו מדד לכל אחת משתי מטרות הדיווח ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. חשבו את הטווח והסבירו דבר אחד שאינו נלמד ממנו.

---

(17) נמדדו הערכים 10,20,30,40,50. מבקר מכנה את הערך הגדול ״חריג מבודד״ רק בגלל גודלו.

א. חשבו ממוצע, חציון וטווח.

ב. בדקו את המרווחים בין תצפיות עוקבות והכריעו בטענת הבידוד.

ג. בדקו שתי טענות: כל התצפיות נמצאות בין המינימום למקסימום; טווח גדול מוכיח שקיימת תצפית חריגה. הבחינו בין עובדה מן הרשימה לבין מסקנה שאינה מתחייבת.

ד. בחרו מדד לדיווח על התצפית האמצעית גם ברשימה הזאת, שאין בה תצפית מבודדת. הסבירו מדוע חציון אינו מועיל רק בנוכחות חריגה.

---

(18)★ ארבע תצפיות הן x,8,12,16. דוח מאושר מציין שממוצען 11.

א. שחזרו את התצפית החסרה ובדקו את הסכום.

ב. סדרו את הרשימה ומצאו חציון וטווח.

ג. מוסיפים תצפית 32. מצאו את הממוצע והחציון החדשים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. השוו את שינוי שני מדדי המרכז והסבירו מה קרה למיקום האמצע.

---

(19)★ מנהל קיבל שני כרטיסים על קבוצה של 14 תצפיות: בכרטיס א׳ כתוב ״ממוצע 7״, ובכרטיס ב׳ ״חציון 7״.

א. איזה כרטיס מאפשר לחשב סכום? חשבו אותו.

ב. הסבירו למה הכרטיס האחר אינו מאפשר אותה מסקנה.

ג. האם שני הכרטיסים יכולים להיות נכונים גם יחד בלי שכל התצפיות שוות? תנו דוגמה.

ד. ציינו מידע נוסף אחד שנחוץ כדי לדעת כמה תצפיות שוות ממש לחציון.

---

(20) שני צוותים מדווחים על זמן הכנה בדקות: צוות א׳ 2,2,3,5,8; צוות ב׳ 4,4,4,4,4.

א. בדקו אם סך הזמנים והממוצעים שווים.

ב. חשבו חציון וטווח לכל צוות.

ג. איזה צוות יציב יותר לפי הטווח? האם הוא גם בעל החציון הנמוך יותר?

ד. כתבו המלצה למתכנן המבקש זמן קבוע ככל האפשר, כולל הסתייגות לגבי מהירות.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב